闫飞

意向岗位：C++后端开发　　**电子邮箱：yanfei.tech@outlook.com**

电　　话：18854086080　　**Github ：github.com/xinyi-0509**

教育背景

山东大学　　**计算机科学与技术（人工智能方向）｜本科**　　**2022.09-2026.06**

核心课程：数据结构与算法（专业排名第 2）、操作系统、计算机网络、机器学习、神经网络与深度学习

学业成绩：总绩点 86.1/100，专业前 25%；2023–2024 学年获得优秀学生三等奖学金；通过 CET-4、CET-6

算法认证：CCF CSP 最高成绩 315 分。

科研经历：2024-2025 学年在山东大学计算机学院交叉研究中心担任科研助手。

专业技能

- 熟练掌握 C/C++，熟练使用 STL 容器与算法，熟悉 C++11/14/17 新特性；熟悉 Python/MATLAB，支持算法验证与工具开发。
- 熟练使用 Github Copilot / ChatGPT 等 AI 工具辅助开发；熟悉深度学习模型训练流程（环境配置、参数调优、训练与评估）。
- 熟练掌握二分、双指针、滑动窗口、单调栈/队列、堆、哈希表、并查集等常用算法；熟悉图论（Dijkstra / SPFA / 拓扑排序 / 最小生成树）与动态规划（背包 / 区间 / 树形 DP）。
- 熟悉操作系统基础（进程/线程模型、虚拟内存、线程同步、死锁等）；熟悉 Linux 开发环境与常用命令；熟悉 MySQL 基础操作；了解 TCP/IP 协议基础。

项目经历

LibHGP 多语言几何算法库　　**独立项目**　　**2025.02-2025.07**

项目简介：针对实验室既有几何算法实现（liblgp/libhgp）代码零散、接口混乱且缺乏 Python 调用与可视化支持的问题，对底层算法库进行工程化整合与接口重构，构建支持 C++/Python/Web 三种调用形态的几何算法库。

库封装与 SDK 设计：整合 libhgp/liblgp，设计 API 边界层解决跨模块 ABI 兼容问题，并封装客户端 SDK 提供高层 C++调用接口。

跨平台构建与动态库发布：设计统一 CMake 构建体系并管理模板库依赖，实现 Windows(MSVC)与 Linux 双平台多配置构建与发布。

Python 扩展模块开发：设计 C++/Python 类型转换层并基于 pybind11 封装 147 个 2D/3D 几何算法接口；构建自包含 Python 扩展模块并统一运行时依赖，支持跨平台调用。

几何计算库架构设计：补充 Model 数据层与 Visualizer 渲染层，构建算法-数据-可视化分层架构，实现模块解耦并提升系统可扩展性。

几何计算 Web 服务：构建基于 FastAPI 的几何算法 REST 服务，调用 pybind11 扩展模块执行服务端计算；前端支持几何对象初始化、算法调用与交互式模型编辑，基于 Three.js 实现 3D 实时渲染

实时驾驶疲劳检测系统　　**团队负责人**　　**2024.09-2024.12**

项目简介：疲劳驾驶是导致重大交通事故的主要原因之一，传统检测方式难以满足实时性要求。本项目基于深度学习设计并实现 YOLOv11+ ResNet-50 双阶段实时疲劳检测系统，覆盖多种驾驶场景，在 NTHU 公开数据集上准确率达 98%，检测帧率达 30FPS。

方案选取：调研主流人脸检测与图像分类方案，确定 YOLOv11 + ResNet-50 双阶段架构，实现人脸检测与疲劳分类任务解耦。

数据集构建：基于 NTHU 数据集构建训练数据集，选取白天/夜间（裸眼/佩戴眼镜）共 4 种场景的数据，划分训练/验证/测试集。

检测模型训练：基于 COCO 预训练权重微调 YOLOv11，调优置信度阈值以减少误差叠加，mAP@0.5 达 92%。

分类模型训练：基于 ImageNet 预训练权重微调 ResNet-50，引入数据增强、早停与 StepLR 学习率衰减，分类准确率达 98%。

系统集成测试：基于 OpenCV 完成摄像头实时测试，检测帧率达 30 FPS，实时叠加检测框、疲劳状态标签、置信度与报警提示。

个人评价

勤于思考，吃苦耐劳，乐观向上，严以律己，宽以待人，善于协作。